Universidad de Costa Rica

Recinto de Guápiles – Sede del Atlántico

IF-4101

Proyecto Lenguajes Para Aplicaciones Comerciales

Primera entrega

Profesor:
Adán Carranza Alfaro

Estudiantes:
Allan Mejía Luna C34755
Harry Ortiz Álvarez C25710
Ilian Ramírez Quirós C26317
Nolan González Mora C23410

1. **Identidad Corporativa y Definición Estratégica**

Nombre Comercial del Proyecto: Fast506

Logotipo Original:



Slogan Publicitario: "Tu próximo destino comienza aquí."

Paleta de Colores Operativa:			
Color	HEX	RGB	Muestra
Azul profundo	#1A2633	26, 38, 51	
Azul Medianoche	#2C3E50	44, 62, 80	
Gris Azulado	#5E6572	94, 101, 114	
Gris Pálido	#A9B4C2	169, 180, 194	
Blanco Humo	#EEF1EF	238, 241, 239	

2. **Definición del Problema y Alcance**

Objetivo general

Desarrollar una plataforma web para la administración de una agencia de vehículos a nivel nacional, que posibilite la centralización de los procesos comerciales, operativos y administrativos mediante la incorporación de módulos especializados como catálogos de vehículos, control de inventario, gestión de usuarios, roles y permisos, administración de citas para servicios de taller y pruebas de manejo. Para lograr mejorar la eficiencia y trazabilidad de las operaciones, así como brindar a los clientes una experiencia de autoservicio accesible, segura y clara.

Misión

Dar una solución tecnológica que facilite la gestión de una agencia de vehículos, brindando la automatización de procesos clave como ventas, inventario atención al cliente y servicios postventa asegurando la integridad de la información y una experiencia de usuario confiable y eficiente.

Visión

Ser una plataforma eficiente en la digitalización de agencias automotrices nacionales, destacando por la capacidad de integración modular, escalable y enfocada en la experiencia del usuario, impulsando la transformación digital del sector automotriz.

Interacción

La interacción del sistema estará centrada en tres tipos de usuarios: administradores, mecánicos de la agencia y clientes. Cada uno tendrá acceso a diferentes funcionalidades según su rol, lo que permite mantener el control y la seguridad de la información.

En el caso de los clientes, la interacción inicia desde el acceso a la plataforma web, donde podrán registrarse o iniciar sesión. Una vez dentro, podrán consultar el catálogo de vehículos disponibles, visualizar información detallada (precio, características, disponibilidad), agendar citas para pruebas de manejo o servicios de taller, y dar seguimiento a sus solicitudes. Esto tratando de que sea intuitivo para el cliente, permitiendo que el usuario realice acciones sin necesidad de asistencia.

Por otro lado, los mecánicos podrán revisar las citas del taller que ha realizado el cliente, de esta forma él realizará un reporte asignando a una cita del taller, en donde se informará el proceso que se realizó en el vehículo. En medio de la realización del proyecto se podrán crear distintos tipos de usuario y estos tendrán asignados diferentes permisos.

Los administradores contarán con un nivel de acceso completo, permitiéndoles gestionar usuarios, asignar roles y permisos, supervisar operaciones, y garantizar el correcto funcionamiento del sistema.

Alcance

El proyecto consiste en el desarrollo de una plataforma web que permita gestionar de manera integral los procesos principales de una agencia de vehículos. La idea es centralizar tanto la parte administrativa como la operativa y la atención al cliente en un solo sistema, utilizando distintos módulos que se encargan de funciones específicas.

En cuanto al alcance funcional, el sistema va a incluir varios módulos importantes. Primero, están los módulos de Roles, Permisos y Usuarios, que permiten organizar a las personas dentro del sistema según su nivel de acceso. Esto es importante porque no todos los usuarios pueden hacer lo mismo, entonces se controla quién puede ver, crear, editar o eliminar información.

También se incluye toda la parte comercial con los módulos de Catálogo, Cotizaciones y Ventas. Aquí los clientes van a poder ver los vehículos disponibles, consultar información detallada y solicitar cotizaciones. Además, cuando se realiza una compra, el sistema permite registrar la venta y actualizar la información correspondiente.

Por otro lado, el sistema contempla la gestión del inventario y la logística mediante los módulos de Unidades, Proveedores y Sucursales. Estos permiten llevar el control de los vehículos disponibles, saber dónde están ubicados, de dónde provienen y en qué sucursal se encuentran.

Además, se incluye la parte de servicios con los módulos de Agenda de Test Drive, Agenda en Taller e Informes de Reparación. Con estos, los clientes pueden agendar citas tanto para probar un vehículo como para llevarlo a mantenimiento, y el personal puede registrar lo que se hizo en cada servicio, incluyendo observaciones y costos.

Finalmente, el sistema también tendrá un módulo de Anuncios, que sirve para publicar promociones o información importante dentro de la página, con el objetivo de atraer la atención de los clientes.

Sin embargo, también es importante aclarar qué no incluye el proyecto. Por ejemplo, no se van a integrar sistemas de pago en línea ni conexiones con bancos. Tampoco se desarrollará una aplicación móvil, ya que todo estará enfocado en la web. Además, no se contemplan integraciones con sistemas externos ni el uso de inteligencia artificial en esta etapa. Igualmente, procesos como la entrega física de vehículos o logística externa no forman parte del sistema.

3. Arquitectura Funcional: Módulos y Especificaciones

Módulos

Módulo de Roles: Apartado específico para el manejo de los distintos tipos de niveles jerárquicos y operativos que tiene la agencia así facilitando por medio de la categorización de sus tareas la gestión administrativa.

Módulo de Permisos: Interfaz capaz de gestionar los permisos para la creación, lectura, actualización y eliminación (CRUD) a los distintos tipos de roles presentes dentro de la empresa con respecto a los módulos desarrollados.

Módulo de Usuarios: Segmento asociado a la gestión de los distintos tipos de usuarios presentes dentro de la empresa capaz de recolectar la información de cada uno de ellos y asociándolos obligatoriamente a un rol en específico ya previamente gestionado, y la capacidad de autogestión para los clientes de editar sus datos u eliminación de su usuario.

Módulo de Catálogo: Sección priorizada para el manejo de la parte visual y enfocada para los clientes en donde son capaces de visualizar el catálogo de las unidades disponibles que tiene la empresa y de poder consultar sus detalles con respecto a cada uno de ellos, además de que desde el apartado administrativo este se encarga de la creación de nuevas unidades disponibles, eliminación o actualización del catálogo.

Módulo de Unidades: Sistema de control de inventario de la empresa capaz de visualizar y gestionar la disponibilidad de las unidades, así como todos sus respectivos datos, ubicación, estado de disponibilidad comercial, la consulta de todos estos y su eliminación del sistema.

Módulo de Proveedores: Apartado logístico para la gestión de los distintos tipos de proveedores, así como su actualización o eliminación, siendo necesario para la identificación del lugar de origen de las distintas unidades.

Módulo de Sucursales: Gestión de las distintas ubicaciones físicas de la empresa necesarias para la gestión de distintos tipos de operaciones dentro del sistema (agenda de TestDrive, agenda en Taller, ubicación de las unidades) y para el método de contacto de cada sucursal.

Módulo de Cotizaciones: Apartado desarrollado para que los clientes puedan realizar sus consultas sobre el costo final de la compra de una de las unidades, además del lado administrativo capaz de poder listar las cotizaciones que se encuentran dentro de la empresa para su consulta, actualizar o eliminar sus registros.

Módulo de Ventas: Formaliza la transferencia de propiedad del vehículo por medio de una facturación, capaz de recopilar datos del usuario, actualización del inventario disponible y de forma administrativa poder gestionar las ventas realizadas en la empresa.

Módulo de Agenda de TestDrive: Sistema de reservación de citas para experiencias de manejo por parte de un posible cliente interesado en la compra de una o varias de las unidades disponibles dentro del catálogo, capaz de autogestionar la creación, eliminación u actualización de los datos de la cita.

Módulo de Agenda en Taller: Sistema de solicitación de citas para el mantenimiento o reparación de vehículos tanto de forma manual por parte de la administración de las sucursales como auto gestionable por parte del cliente interesado.

Módulo de Informes de reparación: Apartado de detalle de la intervención realizada por parte del área del taller a los vehículos que previamente fueron agendados por el sistema de agendas en el taller y luego fueron intervenidos para luego dar un veredicto, capaz de realizar un detallado del proceso realizado, observaciones, recomendaciones y costo total del servicio.

Módulo de Anuncios: Permite la creación y publicación de distintos tipos de anuncios que son observados dentro de la página web para la promoción de distintos elementos, marcas y ofertas distribuidos por toda la web y que son dirigidos para llamar la atención de los clientes, además el sistema es capaz de listarlo para posteriormente editar los datos o ubicación del anuncio, eliminarlo o para su visualización.

Diccionario

Módulo de Roles					
Nombre	Tipo dato	obligatoriedad	Formato	Longitud	Mascara Entrada
id_Role	int	Sí	Numérico	10	N/A
role_Name	String	Sí	Texto	50	N/A
description	String	No	Texto	255	N/A
create_Date	LocalDate	Sí	ISO-8601	N/A	yyyy-MM-dd
level_Hierarchy	int	Sí	1 al 10	2	N/A
is_Worker	Boolean	Sí	True/false	1	N/A
have_Email	Boolean	Sí	True/false	1	N/A
Is_Active	Boolean	Sí	True/false	1	N/A

Módulo de Permisos					
Nombre	Tipo dato	obligatoriedad	Formato	Longitud	Mascara Entrada
id_Permissions	int	Sí	Numérico	10	N/A
id_Module	String	Sí	Texto	50	Select (Combo)
create_Permission	Boolean	Sí	True/false	1	Checkbox
read_Permission	Boolean	Sí	True/false	1	Checkbox
update_Permission	Boolean	Sí	True/false	1	Checkbox
delete_Permission	Boolean	Sí	True/false	1	Checkbox
Is_Active	Boolean	Sí	True/false	1	N/A

Módulo de Usuarios					
Nombre	Tipo dato	obligatoriedad	Formato	Longitud	Mascara Entrada
id_User	int	Sí	Numérico	10	N/A
name	String	Sí	Texto	100	Letras y Espacios
id	int	Sí	Alfanumérico	20	#-####-####
email	String	Sí	Correo	100	___@___.___
password	String	Sí	Hash	255	N/A
phone_Number	String	Sí	Numérico	15	(###) ####-####
date_Birth	LocalDate	No	ISO-8601	N/A	yyyy-MM-dd
profile_Image	String	Sí	URL/Path	500	N/A
Is_Active	Boolean	Sí	True/false	1	N/A

Módulo de usuario: Administrador

Nombre	Tipo dato	obligatoriedad	Formato	Longitud	Mascara Entrada
employee_Id	String	Sí	Alfanumérico	10	ADM-######
corporate_Email	String	Sí	Correo	100	___@agenciafast.cr

Módulo de usuario: Mecánico

Nombre	Tipo dato	obligatoriedad	Formato	Longitud	Mascara Entrada
employee_Id	String	Sí	Alfanumérico	10	MEC-######

corporate_Email	String	Sí	Correo	100	___@agenciafast.cr
specialty	String	Sí	Texto	50	Select (Combo)
cert_Level	String	Sí	Texto	20	Select (Combo)

Módulo de usuario: Cliente

Nombre	Tipo dato	obligatoriedad	Formato	Longitud	Mascara Entrada
comm_Interest	String	No	Texto	50	Select (Combo)
physical_Address	String	No	Texto	255	N/A
occupation	String	Sí	Texto	100	N/A

Módulo de Catálogo					
Nombre	Tipo dato	obligatoriedad	Formato	Longitud	Mascara Entrada
id_Catalog	int	Sí	Numérico	10	N/A
car_Brand	String	Sí	Texto	100	N/A
car_Name	String	Sí	Texto	100	N/A
body_Work	String	Sí	Texto	100	Select (Combo)
technical_Description	String	Sí	Texto	500	N/A
base_Price	double	Sí	Moneda	N/A	$ #######.##
image	String	Sí	URL/Path	500	N/A
publication_Status	Boolean	Sí	True/false	1	N/A
Is_Active	Boolean	Sí	True/false	1	N/A

Módulo de Unidades					
Nombre	Tipo dato	obligatoriedad	Formato	Longitud	Mascara Entrada
Id_Car	int	Sí	Numérico	10	N/A
VIN	String	Sí	Alfanumérico	17	N/A
engine_Number	String	Sí	Alfanumérico	17	N/A
car_Brand	String	Sí	Texto	100	N/A
car_Name	String	Si	Texto	100	N/A
legal_Brand_Name	String	Sí	Texto	100	N/A

year_Manufacture	int	Sí	Texto	4	N/A
color	String	Sí	Texto	50	N/A
transmission	String	Sí	Texto	10	Select (Combo)
traction	String	Sí	Texto	10	Select (Combo)
mileage	int	Sí	Numérico	10	N/A
body_Work	String	Sí	Texto	100	N/A
engine_Size	String	Sí	Texto (cc/L)	20	N/A
fuel_Type	String	Sí	Texto	20	Select (Combo)
stock_Status	Boolean	Sí	True/false	1	N/A
Is_Active	Boolean	Sí	True/false	1	N/A

Módulo de Proveedores					
Nombre	Tipo dato	obligatoriedad	Formato	Longitud	Mascara Entrada
id_Supplier	int	Sí	Numérico	10	N/A
name	String	Sí	Texto	50	N/A
company_Name	String	Sí	Texto	50	N/A
legal_Name	String	Sí	Alfanumérico	50	N/A
support_Phone	String	Sí	Numérico	15	(###) ####-####
bussines_Contact_Name	String	Sí	Texto	150	N/A
email	String	Sí	Correo	100	___@___.___
ubication	String	Sí	Alfanumérico	100	N/A
Is_Active	Boolean	Sí	True/false	1	N/A

Módulo de Sucursales					
Nombre	Tipo dato	obligatoriedad	Formato	Longitud	Mascara Entrada
id_Branch	int	Sí	Numérico	10	N/A
name	String	Sí	Texto	50	N/A

ubication	String	Sí	Alfanumérico	100	N/A
direction	String	Sí	Alfanumérico	100	N/A
branch_Phone_Number	String	Sí	Numérico	15	(###) ####-####
operation_Schedule	String	Sí	Alfanumérico	200	N/A
Is_Active	Boolean	Sí	True/false	1	N/A

Módulo de Cotizaciones					
Nombre	Tipo dato	obligatoriedad	Formato	Longitud	Mascara Entrada
id_Quotation	int	Sí	Numérico	10	N/A
reference_Number	int	Sí	Numérico	10	N/A
date	LocalDate	Sí	ISO-8601	N/A	yyyy-MM-dd
initial_Price	double	Sí	Moneda	N/A	$ #######.##
transfer_Cost	double	Sí	Moneda	N/A	$ #######.##
sales_Tax	double	Sí	Moneda	N/A	$ #######.##
total_Payment	double	Sí	Moneda	N/A	$ #######.##
Is_Active	Boolean	Sí	True/false	1	N/A

Módulo de Ventas					
Nombre	Tipo dato	obligatoriedad	Formato	Longitud	Mascara Entrada
id_Sale	int	Sí	Numérico	10	N/A
invoice_Number	int	Sí	Numérico	10	N/A
transaction_Date	LocalDate	Sí	ISO-8601	N/A	yyyy-MM-dd
payment_Method	String	Sí	Texto	N/A	N/A
total_Amount_Settled	double	Sí	Moneda	N/A	$ #######.##
sales_Tax	double	Sí	Moneda	N/A	$ #######.##

total_Payment	double	Sí	Moneda	N/A	$ #######.##
Is_Active	Boolean	Sí	True/false	1	N/A

Módulo de Agenda de Test Drive					
Nombre	Tipo dato	obligatoriedad	Formato	Longitud	Mascara Entrada
id_Test	int	Sí	Numérico	10	N/A
number_Reference	int	Sí	Numérico	10	N/A
creation_Date	LocalDate	Sí	ISO-8601	N/A	yyyy-MM-dd
scheduled_Date	LocalDate	Sí	ISO-8601	N/A	yyyy-MM-dd
Initiation_Time	LocalTime	Sí	HH:mm:ss	N/A	00:00:00
finalization_Time	LocalTime	Sí	HH:mm:ss	N/A	00:00:00
status_Appointment	String	Sí	Texto	N/A	Select (Combo)
Is_Active	Boolean	Sí	True/false	1	N/A

Módulo de Agenda en Taller					
Nombre	Tipo dato	obligatoriedad	Formato	Longitud	Mascara Entrada
id_Appointment	int	Sí	Numérico	10	N/A
number_Reference	int	Sí	Numérico	10	N/A
license_Plate	String	Sí	Alfanumérico	20	N/A
entry_Date	LocalDate	Sí	ISO-8601	N/A	yyyy-MM-dd
reason_Service	String	Sí	Texto	500	N/A
reception_Mileage	int	Sí	Numérico	10	N/A
Is_Active	Boolean	Sí	True/false	1	N/A

Módulo de Informes de reparación					
Nombre	Tipo dato	obligatoriedad	Formato	Longitud	Mascara Entrada
Id_Reparation	int	Sí	Numérico	10	N/A
number_Reference	int	Sí	Numérico	10	N/A
Technical_Diagnosis	String	No	Texto	500	N/A

spare_Parts	String	No	Texto	500	N/A
observations	String	No	Texto	500	N/A
cost	double	Sí	Moneda	N/A	$ #######.##
taxes	double	Sí	Moneda	N/A	$ #######.##
total_Payment	double	Sí	Moneda	N/A	$ #######.##
completion_Date	LocalDate	Sí	ISO-8601	N/A	yyyy-MM-dd
Is_Active	Boolean	Sí	True/false	1	N/A

Módulo de Anuncios					
Nombre	Tipo dato	obligatoriedad	Formato	Longitud	Mascara Entrada
id_Ad	int	Sí	Numérico	10	N/A
title	String	Sí	Texto	50	N/A
image	String	Sí	URL/Path	500	N/A
expiration_Date	LocalDate	No	ISO-8601	N/A	yyyy-MM-dd
category	String	Sí	Texto	N/A	Select (Combo)
publication-Status	Boolean	Sí	True/false	1	N/A
Is_Active	Boolean	Sí	True/false	1	N/A

4. **Matriz de Roles y Perfiles de Usuario (RBAC)**

Definición de perfiles

Para el desarrollo de la plataforma web de la agencia de vehículos, se definieron tres perfiles principales de usuario: Administrador**,** Mecánico y Cliente. Esta clasificación permite organizar el acceso al sistema según las funciones de cada tipo de usuario, asegurando un mejor control de la información y de las acciones que se pueden realizar dentro de la plataforma.

- **Administrador**: El administrador es el usuario con mayor nivel de acceso dentro del sistema. Tiene control total sobre la plataforma, pudiendo gestionar todos los módulos disponibles. Entre sus funciones se encuentran la administración de usuarios, la asignación de roles y permisos, así como la supervisión general de las operaciones.

- **Mecánico:** El mecanico corresponde al personal tecnico encargado del área de taller dentro de la agencia su acceso está orientado a la gestión operativa de los servicios de mantenimiento y reparación de vehículos incluyendo administración de citas del taller y la elaboración de informes de reparación. Cuenta con permisos completos sobre dichos procesos permitiéndole crear, listar, actualizar y eliminar registros.

- **Cliente**: El cliente es el usuario externo del sistema. Tiene acceso limitado a funciones de autoservicio, como registrarse, consultar el catálogo de vehículos, solicitar cotizaciones, agendar citas para test drive o servicios de taller, y gestionar su propia información. No tiene acceso a funciones administrativas ni a información interna de la empresa.

Matriz de permisos

A continuación, se presenta la matriz de permisos CRUD por módulo, donde se especifica qué acciones puede realizar cada perfil dentro del sistema.

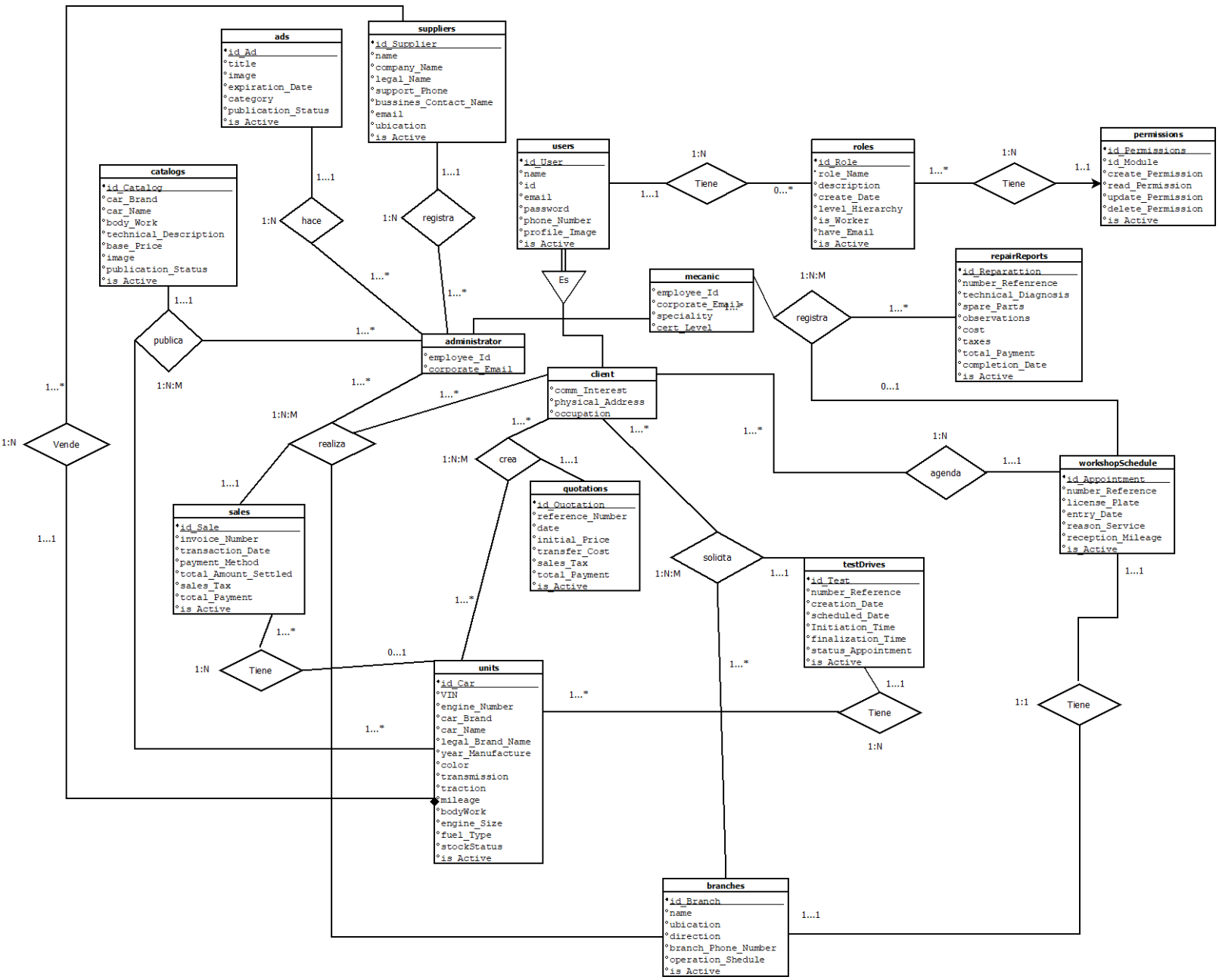
C = Crear
L = Listar / Consultar
E = Editar / Actualizar
D = Eliminar

Módulo	Administrador	Mecánico	Cliente
Roles	C, L, E, D		
Permisos	C, L, E, D		
Usuarios	C, L, E, D		C, L, E, D
Catálogo	C, L, E, D		L
Unidades	C, L, E, D		
Proveedores	C, L, E, D		
Sucursales	C, L, E, D		L
Cotizaciones	C, L, E, D		C, L, E, D
Ventas	C, L, E, D		L
Agenda de Test Drive	C, L, E, D		C, L, E, D
Agenda en Taller	C, L, E, D	C, L, E, D	C, L, E, D
Informes de reparación	C, L, E, D	C, L, E, D	L
Anuncios	C, L, E, D		L

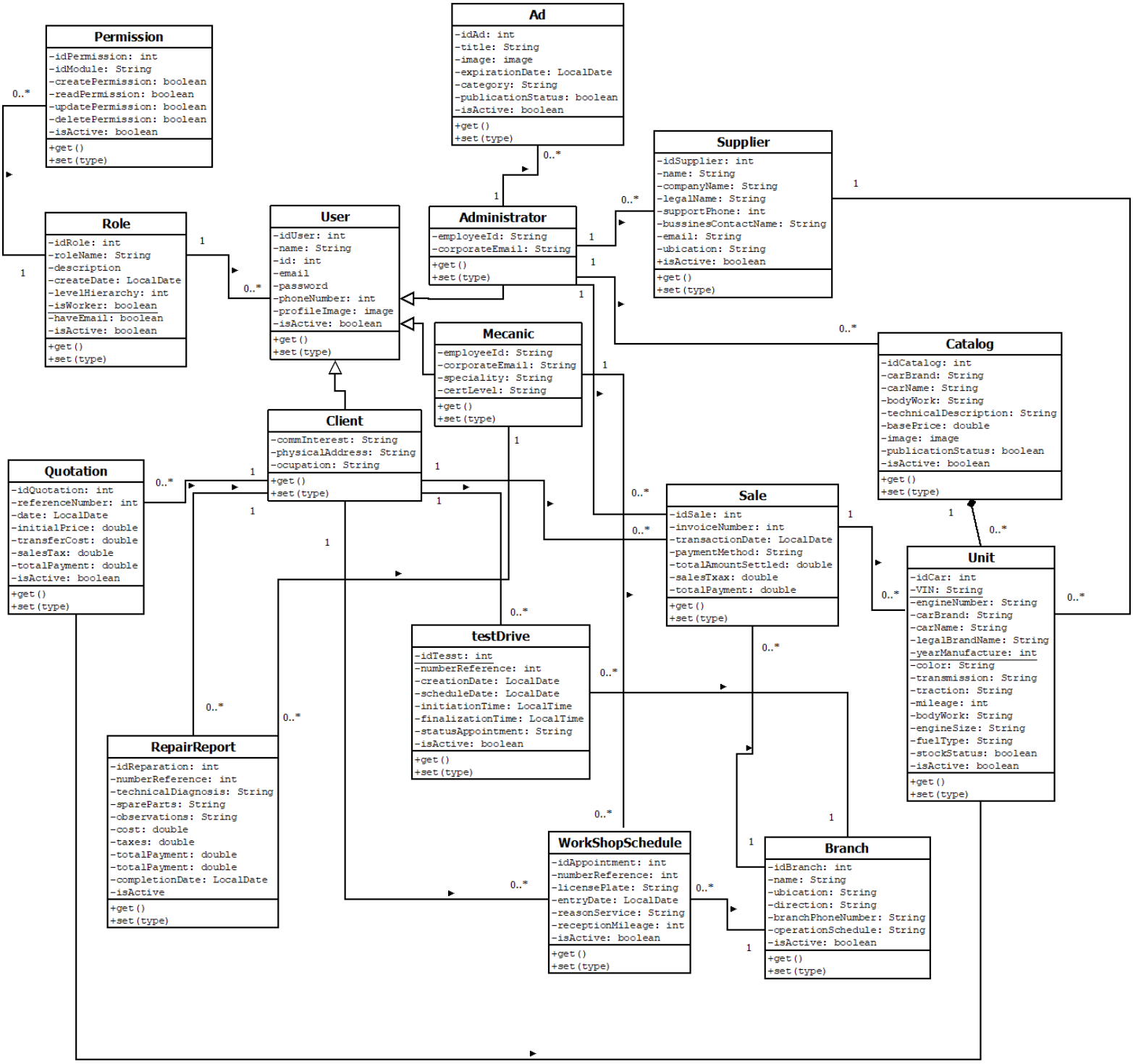
Cabe aclarar que el cliente solo puede ver, editar o eliminar información propia como sus citas, cotizaciones, datos personales, etc.

5. Diseño Arquitectónico (Modelado Técnico)

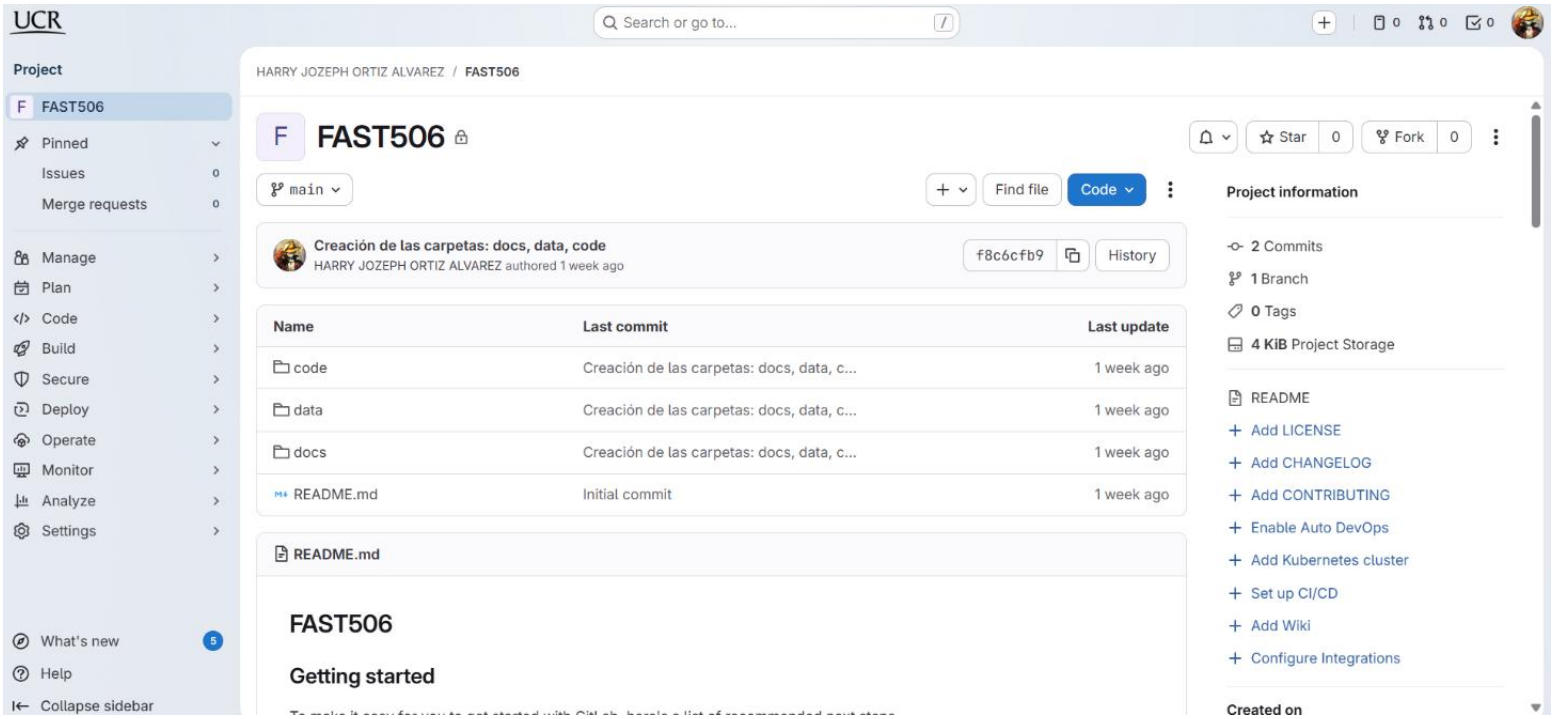
Modelo de Entidad-Relación

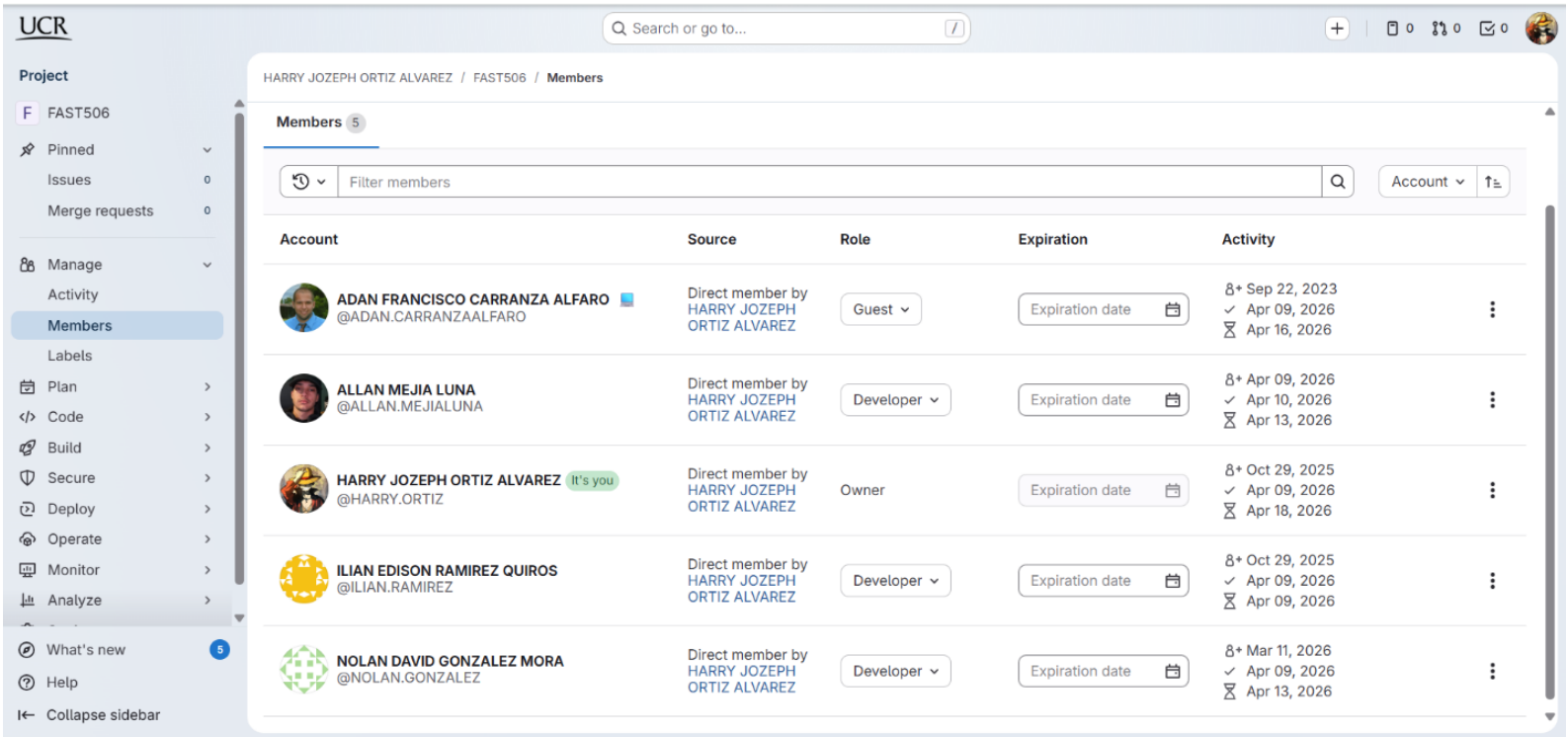


Modelo de Dominio



6. Gestión de Configuración y Repositorio





7. Benchmarking y Análisis de Referencia

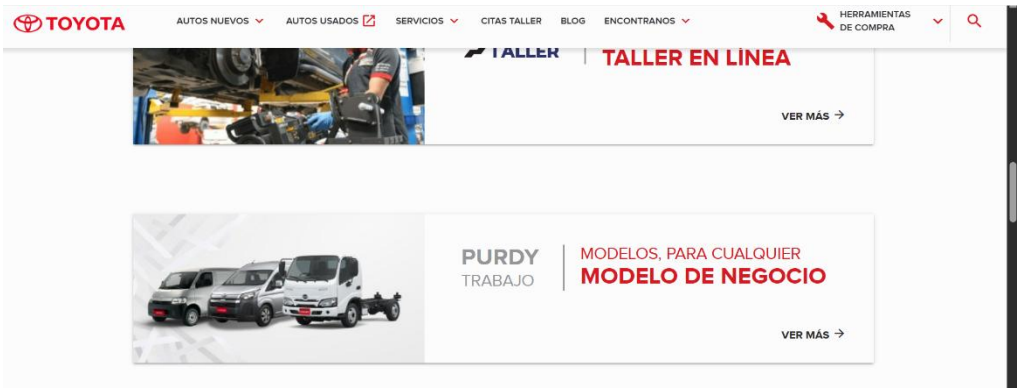
Toyota

A partir del análisis de la interfaz del sitio web de Toyota Costa Rica, se identifican distintos elementos visuales y de interacción que aportan significativamente a la eficiencia y usabilidad del sistema, los cuales pueden ser tomados como referencia para el desarrollo de la plataforma propuesta.

En primer lugar, se observa el uso de un **menú tipo hamburguesa**, representado por un ícono de tres líneas ubicado en la parte superior de la interfaz. Este tipo de navegación permite ocultar opciones secundarias y mantener una estructura limpia y ordenada en pantalla. Desde un punto de vista técnico, este componente facilita la organización de múltiples funcionalidades sin saturar la vista del usuario, siendo especialmente útil en entornos móviles. Para el proyecto, se propone implementar un menú colapsable que concentre opciones como navegación entre módulos, perfil de usuario y cierre de sesión.

Por otro lado, el sitio utiliza ampliamente componentes tipo cards (tarjetas) para presentar la información. Estas tarjetas agrupan elementos como imágenes, títulos, descripciones y accesos a más información, lo que permite una lectura rápida y organizada del contenido. Este patrón de diseño es altamente eficiente, ya que facilita la comparación visual entre diferentes opciones. En la propuesta del sistema, este enfoque será aplicado principalmente en el módulo de catálogo de vehículos, permitiendo mostrar cada unidad de manera clara y estructurada.

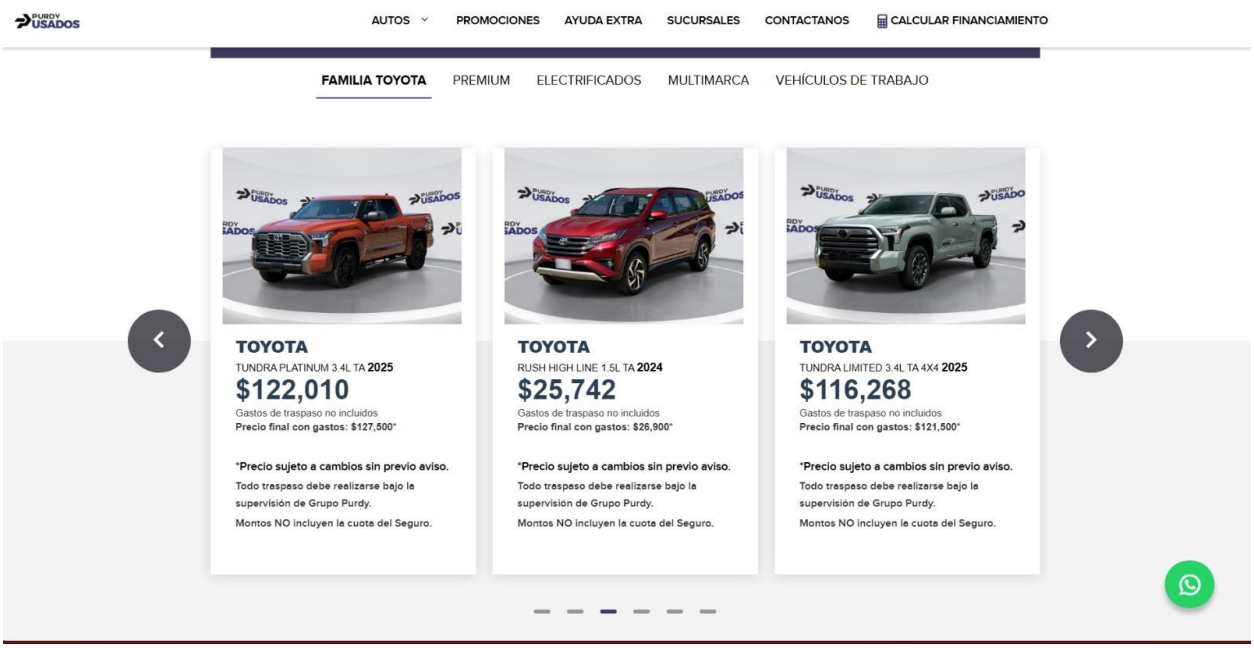
Adicionalmente, se identifican secciones visuales que funcionan como bloques promocionales o informativos, en los cuales se combinan imágenes llamativas con textos destacados para dirigir la atención del usuario hacia funcionalidades específicas, como la gestión de citas de taller o la visualización de modelos. Estos bloques cumplen una función estratégica dentro de la interfaz, ya que guían la navegación del usuario hacia acciones relevantes. En el sistema propuesto, se



plantea la incorporación de un módulo de anuncios que utilice este mismo tipo de estructura visual para destacar servicios, promociones o información importante.

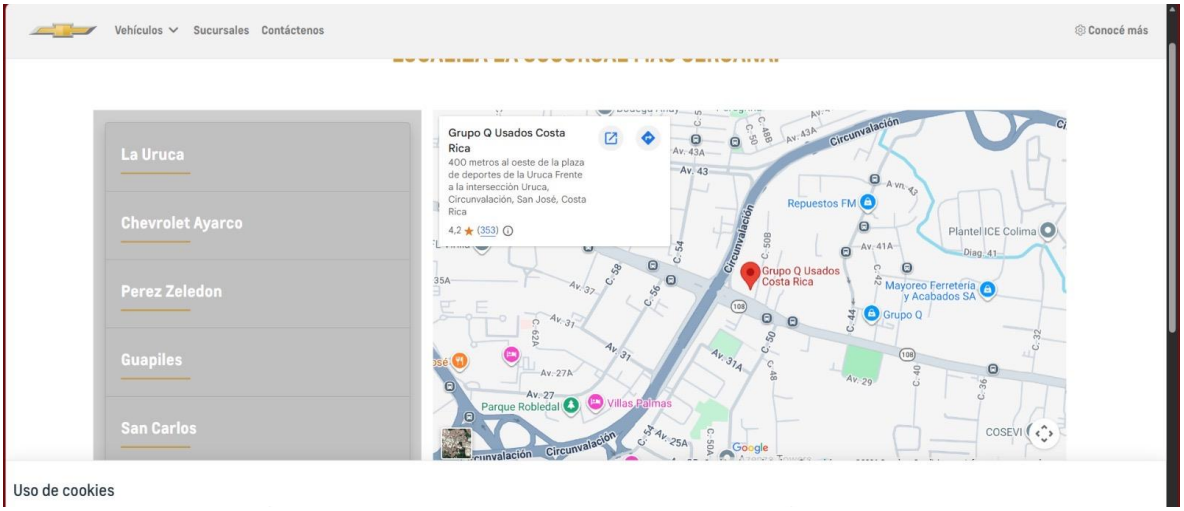
Purdy usados

En cuanto a la barra de navegación, se toma como referencia la estructura observada en Purdy Usados, ya que presenta una organización clara, horizontal y de acceso inmediato a las secciones principales del sitio. Este tipo de navegación permite distribuir de manera eficiente las opciones más importantes, como vehículos, promociones, sucursales y contacto, manteniendo una interfaz limpia y fácil de recorrer. Para la propuesta del sistema, se plantea implementar un navbar con accesos directos a los módulos o apartados más relevantes de la plataforma, favoreciendo una navegación intuitiva y reduciendo la cantidad de pasos que debe realizar el usuario para llegar a la información que necesita.



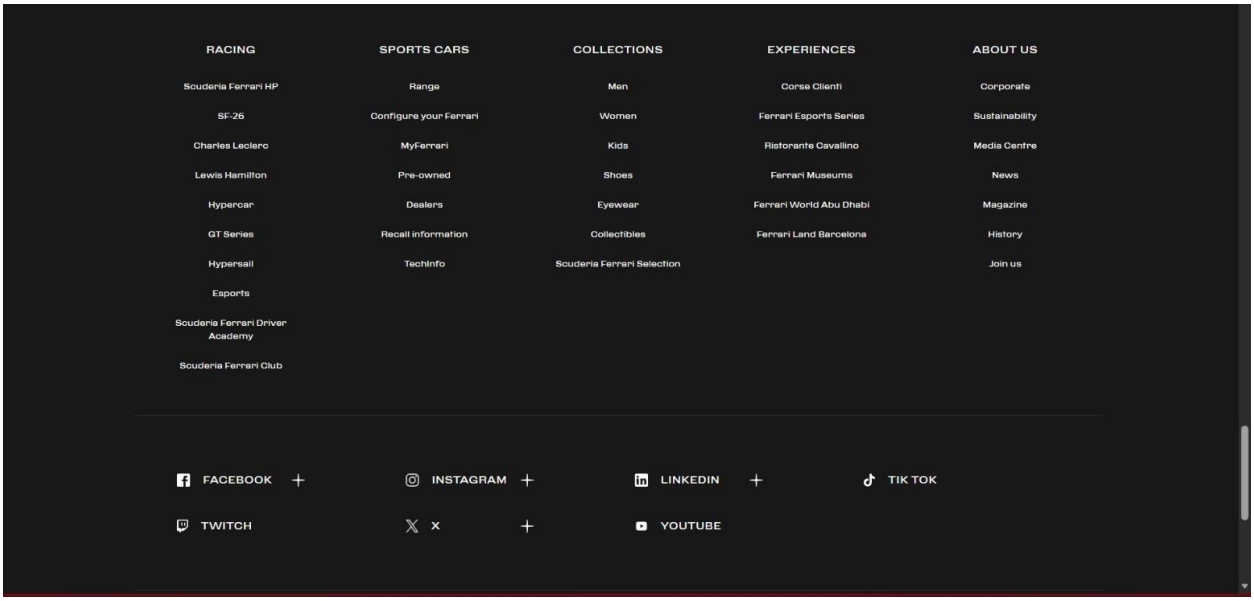
Chevrolet

Respecto al apartado de sucursales, se considera como referencia la estructura mostrada en Chevrolet, donde se combina un listado lateral de sedes con un mapa interactivo que permite ubicar visualmente cada punto de atención. Este tipo de diseño resulta funcional porque integra información textual y geográfica dentro de una misma sección, facilitando que el usuario identifique rápidamente la sucursal de su interés. Para el proyecto, se propone un módulo de sucursales que utilice esta misma lógica de presentación, mostrando el nombre de cada sede, su ubicación y su respectiva visualización en mapa, con el fin de mejorar la consulta de información y fortalecer la experiencia del usuario.



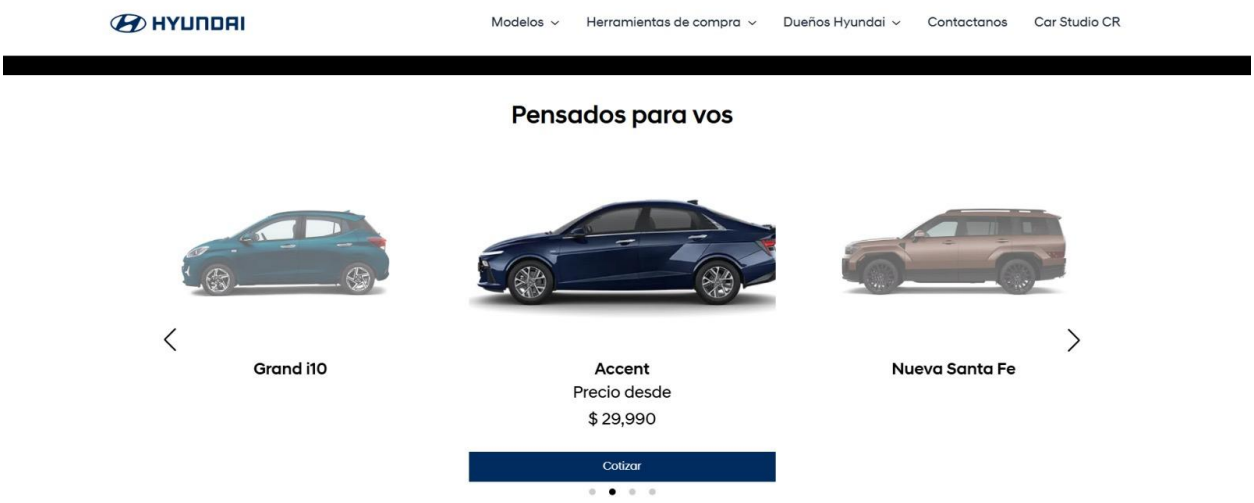
[Ferrari]

En relación con el footer, se toma como referencia el estilo implementado por Ferrari, debido a que presenta una distribución amplia, ordenada y jerárquica de enlaces secundarios e información complementaria. Este tipo de pie de página es útil desde el punto de vista funcional porque permite incorporar accesos a apartados institucionales, información general, redes sociales y enlaces de apoyo sin sobrecargar la navegación principal. En la propuesta del sistema, se busca implementar un footer estructurado por bloques, en el que se integren enlaces de contacto, sucursales, información general de la empresa, soporte y medios de comunicación digital, aportando así mayor completitud a la interfaz y mejorando la accesibilidad a contenidos secundarios.



Hyundai

Por otra parte, para la sección de vehículos destacados o recomendados, se toma como referencia el apartado “Pensados para vos” de Hyundai, el cual utiliza una presentación visual centrada en el usuario, mostrando vehículos de forma destacada dentro de una estructura ordenada y atractiva. Este tipo de componente resulta importante porque permite resaltar unidades específicas mediante imágenes amplias, nombre del modelo, precio y un botón de acción, todo dentro de una composición visual limpia. Para la propuesta del sistema, se plantea implementar un apartado similar orientado a la exhibición de vehículos destacados, recomendados o promocionados, permitiendo al usuario identificar opciones relevantes de manera rápida y visualmente cómoda.



8. Propuesta de Valor Agregado

El sistema propuesto se diferencia de las páginas tradicionales del mercado gracias a la implementación de una arquitectura modular que une los procesos operativos administrativos y de atención al cliente en una única plataforma.
Uno de los diferenciadores es la incorporación de un modelo de autogestión del cliente el cual permite a los usuarios registrarse, autenticarse y administrar su propia información personal de manera segura como consultar y actualizar sus datos personales, visualizar el historial de interacciones (citas, cotizaciones, servicios) y gestión directa de citas para test drive y servicios de taller. A diferencia de los sistemas convencionales donde el cliente depende de la intervención administrativa reduciendo la carga operativa al personal y ofreciendo una experiencia de mayor autonomía al usuario.